2023年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛

ILight—全息感知

智慧交通引领者

项目负责人：麦奕骏　　所属组别：创客组　　所属赛道：创业计划赛道

联系电话：17717870603　　邮箱：2482655600@qq.com



项目背景



2022年3月10日，交通运输部、科学技术部联合发布的《“十四五”交通领域科技创新规划》提出要**推动智慧交通与智慧城市协同发展**

综合交通



2023年1月19日，国务院发布《新时代的中国绿色发展》白皮书提出**加快绿色交通运输体系建设**

绿色交通



2023年3月31日，国务院印发《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027年）》提出**交通要全方位向"数"融合**

智能交通



习近平：继续大力发展轨道交通，**构建综合、绿色、智能的立体化现代化城市交通系统。**



2021年11月1日，工业和信息化部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》



2022年12月14日， 国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》



2021年12月9日， 国务院印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划



2021年11月2日， 交通运输部印发《综合运输服务“十四五”发展规划》

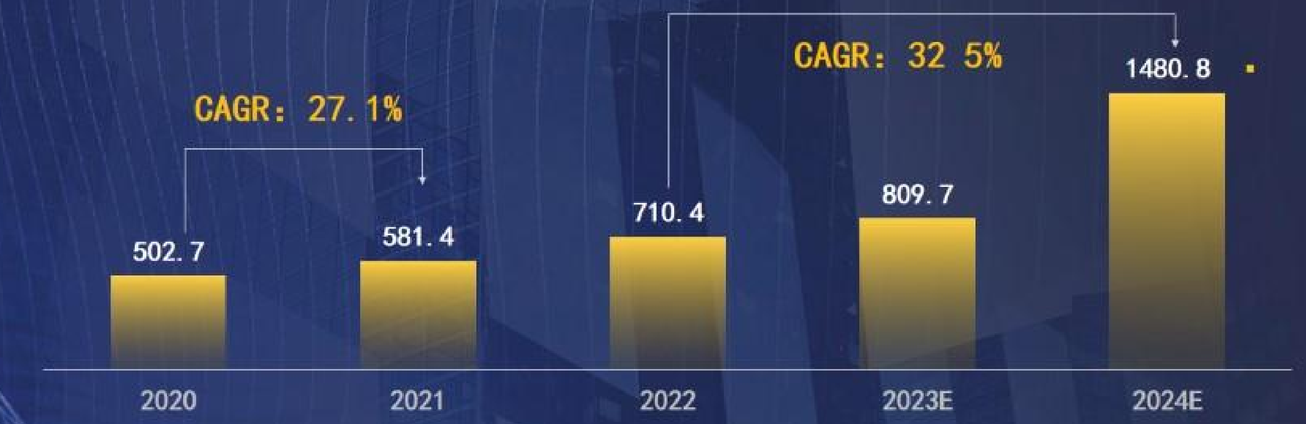


2021年10月25日，交通部发表《数字交通"十四五"发展规划》

行业支持

2022年全球市场规模为5056亿元，中国市场占比18.11%

中国智慧交通市场规模（按营收计），2017-2026年预测



市场规模
已突破700亿元，
并逐年递增

智慧信号灯+路灯占智慧交通市场47.8%

数据来源：CSA Research，TrendForce，Technavio

社会需求

解决出行问题

实时传输智能规划
实现价值创新

高效节能新思路

交通领域节能降碳
协同发力建设智慧交通

交通服务信息化

交通管理、交通安全、公共交通

市场痛点

发展现状	现有解决方案		市场痛点
交通拥堵 影响车辆运行 道路规划久远，无法满足需求 汽车十年增长3倍，加剧拥堵	**信号灯** 识别精度低 控制不稳定	等待绿灯时间平均占比通勤时间20%	路面通行效率低
交通照明 资源浪费严重 道路照明能耗基数大，占比高 照明设施不合理导致浪费严重	**路灯** 缺乏标准规范 光污染和高消耗仍然严重	路灯能耗平均占比城市照明能耗30%	照明设施能源消耗大
交通路况 指挥效率低下 部门间协调性差 交通指挥过度依赖人工	**云控系统** 组件功能缺失 信息展示单一	无法实现互联网数据实时协同	智能化服务不完善

开展基于多元全息感知的物联网智慧交通平台的研究

项目概述

实现集成式智慧交通平台，涵盖了现有的智慧路灯等在内的智慧交通产品

1大平台

智慧交通平台

3大模块

智慧路灯

智慧交通云控系统

智慧信号灯

2022.01 发现生活问题 组建学生小组

2022.02 组建项目团队 数据收集分析

2022.03 展开实地调研 分析产品痛点

2022.05 项目方案设计 材料采购制作

2022.08 模型完成制作 展开系统测试

2022.10 产品优化升级 寻求项目合作

2022.12 申请知识产权 进行技术鉴定

2023.04 首批产品落地哈尔滨 进行小规模测试

ILight团队将始终致力于构筑未来智慧交通建设 未完待续·····

技术突破

连续使用可达
68年

能量循环效率
90%

超级电容储电

采用超级电容储电方案，每天充放电20次情况下，连续使用可达68年

应用最大功率点最终（MPPT）算法，使太阳能板输出功率始终保持为当时光照的最大值

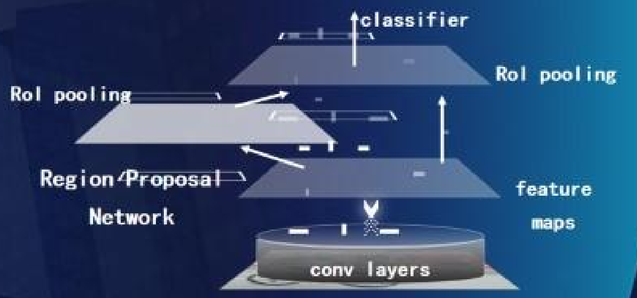
有效解决三大目标检测难题

面积小目标　大面积遮挡目标　大尺度变化目标

82%　检测精度提升　99%

普通检测

基于Faster-RCNN及 YOLOv8特点改进，结合模糊逻辑应用



Faster-RCNN架构图



YOLOv8效果展示

模块一 | 智慧交通云控系统

可视化数据汇报

多个角度展示数据检测结果，基于大数据进行数据分析，帮助工作人员决策

多端数据整合

整合由路灯、信号灯系统与其它移动端传感器的采集数据



数据检测整合

实时掌握整体交通情况，对接各平台收集的数据，进行视觉并行分析

城市二三维态势可视化

结合城市二三维地理信息与VR技术，进行适用于大屏、多屏环境下的地理信息可视化

模块二 | 智慧信号灯



信号灯同步配时

实时监测信号灯状态

智能掌控全路网设备工作状态



信号灯系统控制器测试设备

通信多面集成

搭载4G/5G基站

WIFI热点实现网络信号覆盖，进行信息交互与传输

基于GIS实时显示交通数据

实时监控交通状态　　清晰展示数据　　预测拥堵路段

模块三 | 智慧路灯

超级电容储电

采用超级电容器作为光伏发电储能元件，功率密度是锂离子电池的数十倍以上，比高压钠灯节能60%

色温调节

使用PWM调光驱动电源方案，在电源后端电路中增设了色温调节电路，调节冷白LED阵列和暖白LED阵列的导通时间比例，实现色温调节



路灯系统控制器测试设备

无人驾驶车机互联

将环境感知、定位导航数据转移到智慧路灯上，协同智慧路灯的环境监测系统和自研GPS/WIFI复合定位系统

环境实时监测

安装了车流量、温湿度、污染物等检测装置。不同环境下及时调整色温，提高安全度

竞品分析

	ILight智慧交通平台		衢州市 城市智能交通	黄石市 溪谷大道交通工程	合肥市 蜀山区城市交通
车辆捕获率	>99%	最准	95%	95%	99%
机动车标捕获准确率	>99%	最准	93%	70%	98. 5%
交通灯使用寿命	>10年	最长	>10年	>5年	>5年
城市交通可视化程度	2D+3D	多维	2D	2D	2D
实现全局联网协同控制	能	唯一能	否	否	否
售价	2万	最便宜	2. 8万	2. 3万	3. 1万

Ilight将车标捕获准确率提升至99%以上，售价降至2万元

产品测试

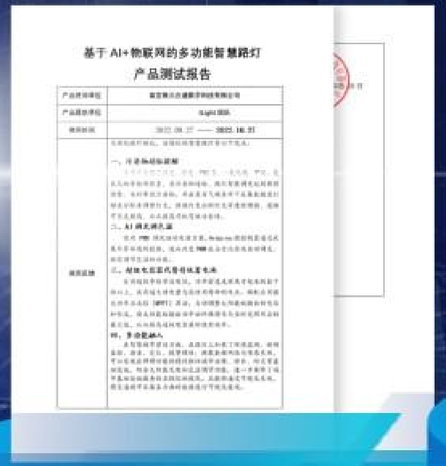
基于多元全息感知的物联网智慧交通体系

产品测试报告



基于 AI+物联网的多功能智慧路灯

产品测试报告



基于大数据和物联网的智慧交通云控系统

产品测试报告



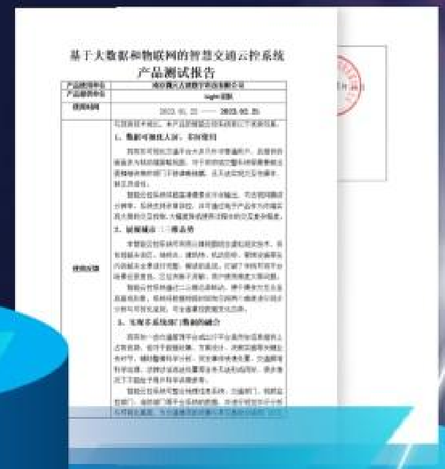
基于机器学习和物联网的5G 智慧信号灯

产品测试报告



基于大数据和物联网的智慧交通云控系统

产品测试报告



商业模式

服务对象

房建局　工信局

交通部门　· · ·

居民小区　各园区

盈利方式

- 提供技术服务
- 数据流量变现打造IP
- PPP+EMC双模式
- 打通全产业链

推广模式

- 社群媒体
- 线上广告宣传
- 展会展览
- 线下路演实物展示



行创新创业宣讲等
津市挑战杯成果展，回访母校进
创业人才与成果展洽交流会，天
团队受邀参与第六届天津市创新

ILight 智慧交通平台

配套服务

售后维修服务

全场景定制化服务

营销策略

新型智慧交通产业链

产业升级　智慧决策　协同创新

短期：1年-2年

实现营收

以PPP模式销售整套产品方案，获取利润收入

中期：3-4年

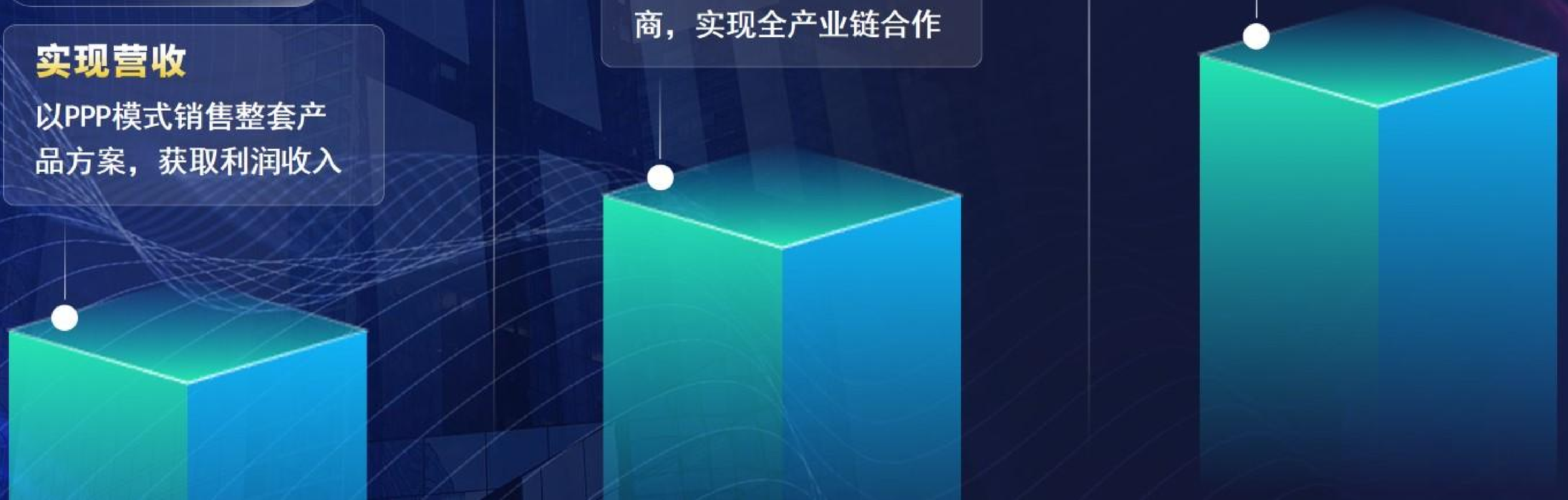
产业合作

打通上下游供应商代理商，实现全产业链合作

长期：第5年

制定标杆

产品标准化，产学研一体化，制定行业标杆



财务分析

营收呈逐年增长趋势

未来5年 预测

- 经营状况良好
- 增长水平稳定
- 有较高资金流动比率
- 实现经济效益最大化



股权融资

ILight

100万元

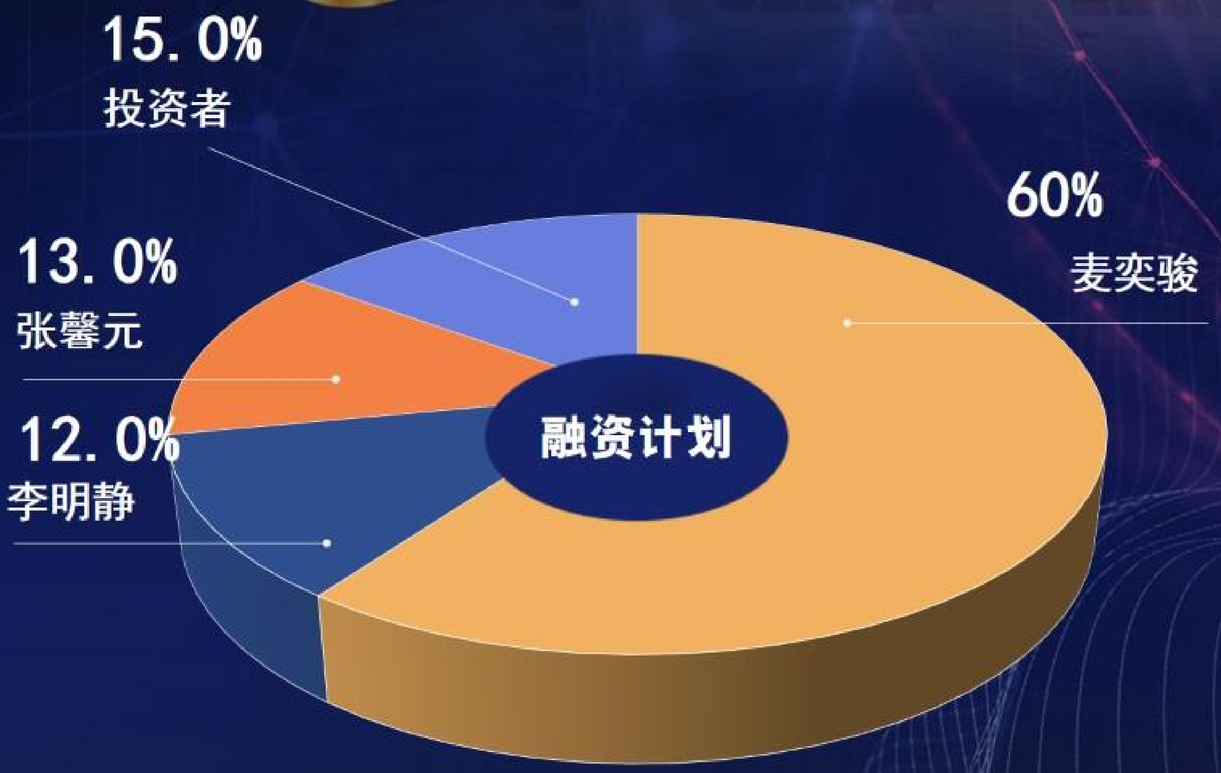
拟融资 》》 资金主要源于**天使投资**

CEO麦奕骏

是公司的**核心技术**持有者，
持有股份为60%，具有**实际控制权**

15%

出让股份

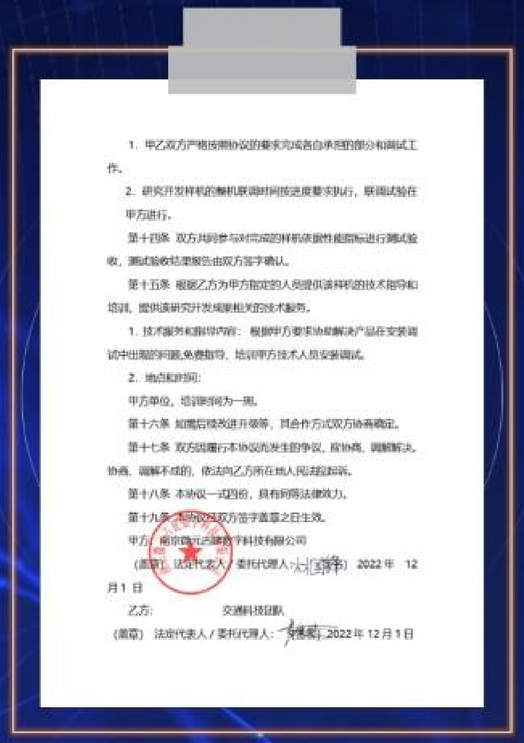


企业合作

签订合作意向书累计金额达97万元

福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司

10万元



1. 甲乙双方严格按照协议的要求完成各自承担的部分和调试工作。

2. 研究开发样机的整机联调时间按进度要求执行，联调试验在甲方进行。

第十四条 双方共同参与对完成的样机项性能指标进行测试验收，测试验收结果报告由双方签字确认。

第十五条 根据乙方为甲方指定的人员提供该样机的技术指导和培训，提供该研究开发成果相关的技术服务。

1. 技术服务和指导内容： 根据甲方要求协助解决产品在安装调试中出现的问题,免费指导、培训甲方技术人员安装调试。

2. 地点和时间:

甲方单位，培训时间为一周。

第十六条 如需后续改进升级等，具体作方式双方协商确定。

第十七条 双方应履行本协议所发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，依法向乙方所在地人民法院起诉。

第十八条 本协议一式四份，具有同等法律效力。

第十九条 本协议自双方签字盖章之日生效。

甲方：南京微元古建数字科技有限公司

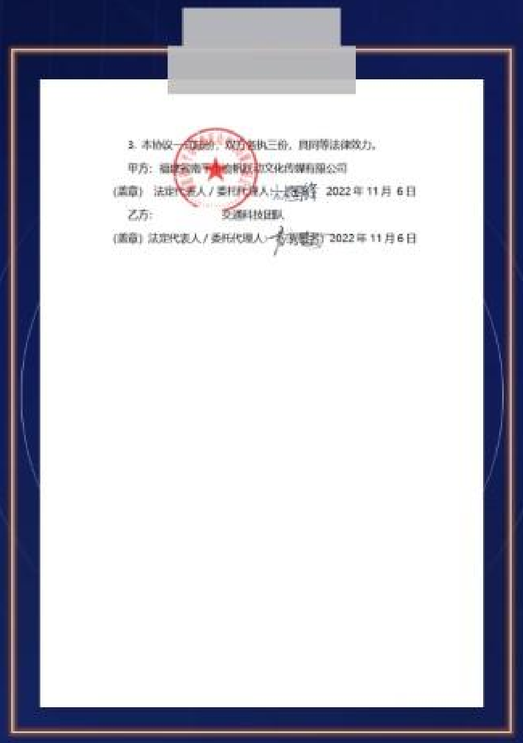
（盖章） 法定代表人 / 委托代理人：（签字） 2022 年 12 月 1 日

乙方： 交通科技团队

（盖章） 法定代表人 / 委托代理人： 2022 年 12 月 1 日

南京微元古建数字科技有限公司

15万元



3. 本协议一式四份，双方各执三份，具同等法律效力。

甲方：福建省南平市浪帆跃动文化传媒有限公司

（盖章） 法定代表人 / 委托代理人： 2022 年 11 月 6 日

乙方： 交通科技团队

（盖章） 法定代表人 / 委托代理人： 2022 年 11 月 6 日

哈尔滨新婧科技有限公司

72万元



甲方：天津工业大学交通科技团队 乙方：

代表人： 代表人：

日期：2023 年 3 月 26 日 日期：2023 年 3 月 26 日

核心团队



麦奕骏 项目创始人

软件学院软件工程专业

校组织学生负责人

中国仿真学会会员

➢被省市级以上媒体报道10余次

- 获多项奖学金，累计金额达2万
- **主持2项“国创”计划**
- 累计获得50余项省部级及以上荣誉
- 累计取得15项核心知识产权



刘宏钰 财务总监

- 信息管理与信息系统专业
- **主持1项“国创”计划**
- 多次获得学校表彰
- 获得10余项省部级以上荣誉



陈若冰 联合创始人

- 会计学专业
- 多次获得学校表彰
- 获得10余项省部级以上荣誉
- **主持1项“国创”计划**



李响 技术总监

- 信息管理与信息系统专业
- 校优秀学生干部
- **主持1项“国创”计划**
- 累积获得10余项省部级以上荣誉

专业导师



王赜

软件学院院长

入选天津市一三一人才培养计划

中国计算机学会高级会员

入选天津市高校中青年骨干创新人才培养计划



Michael Bernstein

国际知名大学
计算机科学教授

美国国家科学基金会职业奖

人工智能全球高管领导力计划项目学术总监

美国国家科学基金会颁发杰出青年教授奖



金日泽

CCF YOCSEF 天津副主席

软件学院教授

天津市自主智能技术与系统国际联合研究中心副主任

ACL、KSCI、APSCIT三大协会委员

入选天津市海外高层次人才青年项目



张晋

“七个一百”系列活动优秀创业导师

副教授
学生处副处长

互联网+优秀创新创业导师

“七个一百”系列活动优秀创业导师



郭翠娟

博士

副教授
软件学院党委书记

主持参与国家级和省部级课题10余项

获得教学成果奖6项



石洛宜

主持完成2项国自项目

教授
软件学院副院长

入选天津市高校“中青年骨干创新人才培养计划”

入选天津市“131”创新型人才培养工程

项目顾问

杨兴凯



创业顾问

- 教育部电子商务教学指导委员会委员
- 辽宁省电子商务教学指导委员会副主任

- 教授
- 主编及参编著作和教材28部
- 创新创业与实验教学中副主任
- 辽宁省首批优秀创新创业导师
- 主持和参加辽宁省级项目5项

蒋风炜



企业顾问

- 满帮集团（上市集团，500强）战略总监

- 曾在知名美元基金、头部互联网公司战略部任职
- 累计主导融资十亿美元，参与融资计划数十亿美元

科技查新

核心技术

智慧交通平台

国 际 首 创

智慧路灯控制系统
国内首创

智慧信号灯“黑盒”算法
国际首创

云控系统
国际首创


2.结论

综合分析检索到的相关文献，并与委托项目的查新点进行对比分析，可以得出如下结论：

（1）检出文献中见有基于人工智能和大数据的城市轨道交通智能化运维生态系统研究，基于人工智能的交通卫星监测方法及系统的文献报道，但本项目所述将人工智能、数字孪生、多元全息感知技术融入交通系统，云控系统搭载城市态势可视化模块，路灯模块加装自动调光，报警等模块，信号灯添加深度识别、互联模块，系统以多维信息监测与数据融合与汇报设置为并行，路灯模块搭载超级电容及最优算法，搭载多种传感器实现环境监测、车流检测，形成全息感知，搭载超级电容，实现环境监测；信号灯模块将监测模块与互联模块融合，在所检文献以及对照范围内未见文献报道。

国内外未见文献报道。

（2）检出文献中见有网联式云控智能线控盘控制系统，

国内外未见文献报道。

控报系统分析的文献报道，但本项目所述云控系统，设计数字孪生呈现，城市交通数据二三维态势可视化，实现系统全面互联互通，为智慧城交的建设打下基础，系统联合智慧路灯，智能信号灯和智慧交通

23

云控系统，

国内外未见文献报道。

（3）检

国内外未见文献报道。

号灯，智慧交通信号灯组网协同优化控制系统的文献报道，但本项目所述智慧信号灯，设计基于深度学习 YOLOv8 框架及 Faster- RCNN，有效检测小面积目标、大面积遮挡目标、大尺度变化目标，检测

合定位，将定位精度从 83%提升到 99%，在所检文献以及对

查新员（签字）：

查新员职称：工程师

审核员（签字）：

审核员职称：高级工程

（科技查新专

2023 年

查新专用章


六、查新结论

经本次检索，查得相关文献报道 6 篇。

本委托项目查新点：

1.新基础智慧路灯，通过采用 STM32 微控制器，搭建智慧城网联的无线网络，该控制器配置为物联网，负责网络的建立、拥挤管理，负责获取新收到的 IP 和端口号通过 LTE 网络和 Internet 连接到监控中心主机。

在本次检索范围内，查检全部相关文献主要包括：

文献 1-6 与本委托项目进行比较，二者关键差异在于 STM32 的智慧路灯的相关研究，但二者采用的设计方案不同，文献 1 中以 STM32 系列的 MCU 为核心构筑基础以 4G 通信网络实现路灯与云台服务器之间的数据传输，采用 LoRa 组成的网络，采用 2 个以 STM32F407ZET6 为主控芯片；利用 LORA 技术组成终端信息到网关的上传点以 WiFi、4G 单以太网二次完成网关主控系统与云平台路由，文献 3 中基于 Cortex-M4 内核的 32 位低功耗微处理器 STM32L476RCT6 作为主控 MCU，选取 NB-IOT 模组 BC95 为通信模块，结合多个传感器，GPS 模块以及锂电源等外围电路模块，文献 4 中基于 STM32 的路灯集中控制器，通过 GPRS 与后台通信服务器连接；文献 5 中将 ZigBee 协议栈移植到 CC2530，利用 Mesh 型网络的自维护特点，实现网络中高端节点可以经过本路的方式将数据传输回 PC 机。文献 6 中采用 STM32 作为核心控制器，利用步进电机通过 ULN2003 实现对步进电机的控制，控制器可以通过在

查新员（签字）：

审核员（签字）：

（科技查新专用章）

2023 年 11 月 30 日

综上所述，在本次检索范围和时间内，检索到的文献报道与本委托项目查新点均有不同之处，未见与本委托项目查新点内容完全相同的文献报道。

科学技术部西南信息中心查新中心
中国科学院成都科技查新咨询中心
科技查新鉴定

技术壁垒

成果第一完成人均为团队成员

产品专利

8 项
实用新型专利

2 项
发明专利

论文期刊

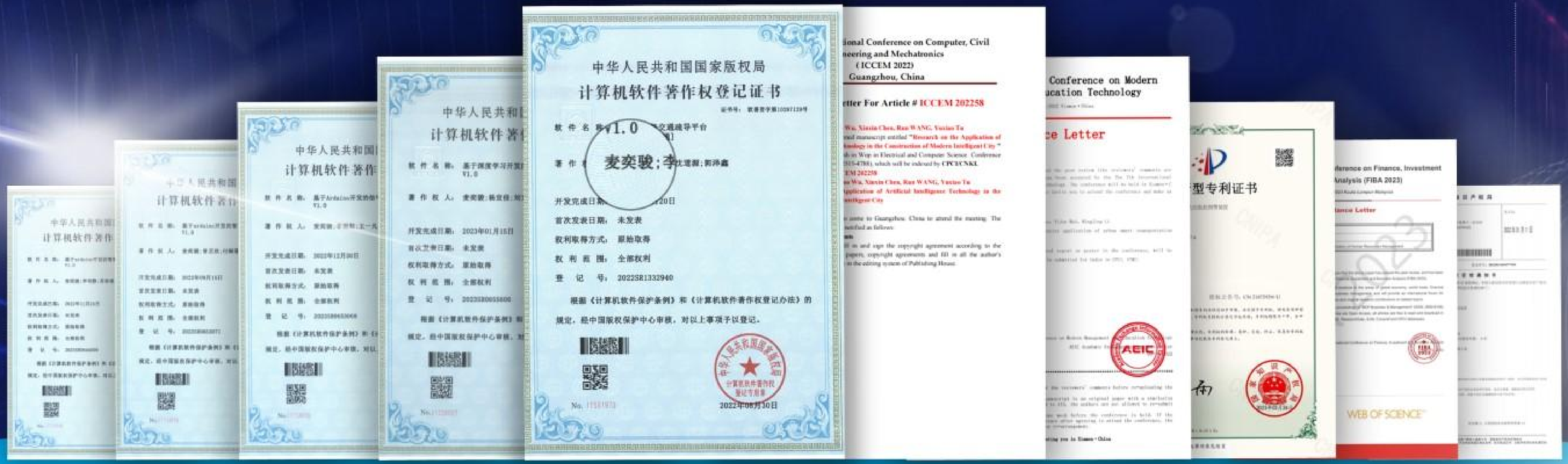
4 篇
EI/CPCI

4 篇
在投 EI 期刊

3 篇
在投SCI期刊

软件著作

9 项
软件著作权



专家推荐与行业认可

专家推荐



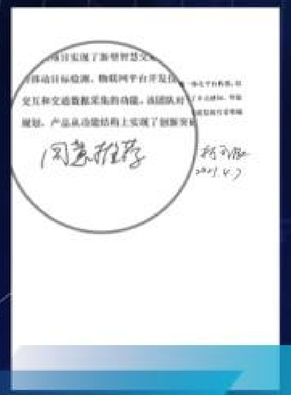
柯永振

天津市政协委员

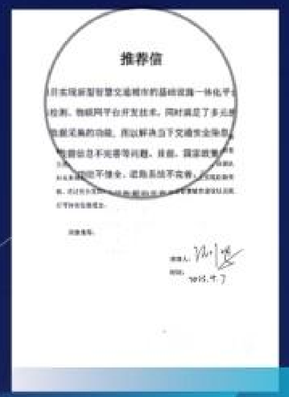


汪剑鸣

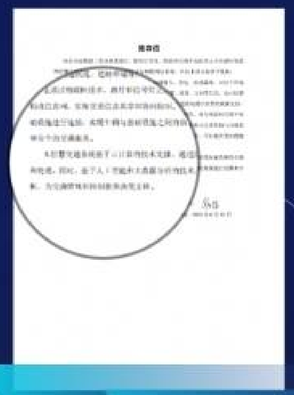
天津市自主智能技术
与系统重点实验室主任







推荐信



推荐信

专家推荐



高明

辽宁省
人工智能学会理事



韩超

百千万人才工程
“千”人层次人选

媒体报道

项目受到人民日报、天津卫视等媒体关注



人民日报客户端报道



成果相关报道



天津新闻报道

技术及团队已被报道百余次

中国经济网 ce.cn 经济日报主办 | China.com 中华网 | 新华在线网 | 网易新闻 | 搜狐 SOHU.com | 今日头条 信息创造价值 | 凤凰网资讯

百家号 从这里影响世界 | 一点资讯 | 知乎 有问题 就会有答案 | 腾讯网 | 人民交通网 www.rmjtxw.com | 华夏经讯网 www.hxqjxun.com | iFeiDian 沸点传媒网

社会价值

广纳贤才，促进直接就业，带动间接就业

带动就业 预计

约 **20** 人

直接就业

- 生产工艺人员
- 设备设计工程师
- 机械装置工程师
- 软件维护工程师

约 **100** 人

间接就业

- 产品研发
- 市场销售
- 人力资源
- 质量管理

信息学、计算机科学等 高质量就业

吸纳人才

直接就业
间接带动就业

提供岗位

技术研发、产品加工、营销推广等

节能减耗 预计

经千次测试，整套智慧交通体系相对市场产品

生产成本降低 **35%**

能源消耗减少 **62%**

检测精度提高 **34%**

使用寿命增加 **400%**

教育维度

双创育人，培养、提升创新创业能力

多学科交叉

不同专业团队成员展开校内跨专业交流







引领教育

通过技术研发，产品创新，团队不断成长，综合能力不断提高

12 人 保研、出国深造

100+ 项 获得个人荣誉

20+ 篇 高水平学术论文

10W+ 元 累计奖学金

专创融合

学校联系领域专家供成员交流学习

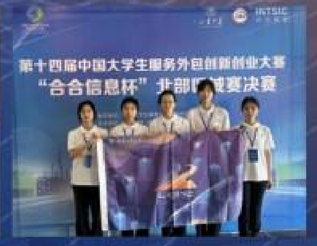




产学研协同创新

项目与学校工程训练国家级实验教学示范中心达成合作，为实训中心提供稳定的实习机会。





产教融合

目前已经同多所高校开展专业实践教育合作，每年能够为**50**名相关专业的学生提供实践教育机会。





未来规划

2023

为全行业赋能加速

企业对自身生产能力进行评估，根据市场需求情况调整产品方向及供应，助力为全行业赋能加速

2024

创新生产方式，提高产量

明确核心用户，实现用户精细化运营，优化产品种类，根据用户需求继续进行市场研发，并引进优质科技服务资源

2025

人才创新培育，产学结合

提供创新平台，营造人才成长的良好环境；推动技术新发展；与高校，企业携手构建产教研结合教学模式，推动全领域经济效益提速

2026

商业共建共赢，资源共享

联系产业链上下游，探讨智慧交通新方向，实现协同创新发展，企业反哺社会，构建智慧城市，提交未来城市建设新答卷

精彩还在继续……

互联互通，智慧赋能
助力开创未来交通新时代

ILight 团队

2023年全国高校商业精英挑战赛创新创业竞赛